Space - Explorer

Have you ever discovered space like this?

Johanna Lilja Eriksson

MITTUNIVERSITETET
Institutionen för Informations-system och teknologi

Examinator: Förnamn Efternamn, xxxxx@miun.se
Handledare: Förnamn Efternamn, xxxxx@miun.se
Författare: Johanna Lilja, joer1807@student.miun.se
Utbildningsprogram: TWEUG, Webbutveckling, 120 hp
Huvudområde: Datateknik
Termin, år: HT, 2026

Space – Explorer
Johanna Lilja 2026-11-01

Innehållsförteckning

1 Förord 3
Sammanfattning 4
2 Terminologi 5
3 Introduktion 6
3.1 Bakgrund och problemmotivering 6
4 Avgränsningar 7
5 Detaljerad problemformulering 8
5.1 P1: Semantisk källkodsstruktur för akademiskt innehåll (HTML) 8
5.2 P2: Responsiv stilmall utifrån skärmstorlek (CSS & Mobile First) 8
5.3 P3: Dynamisk interaktivitet och API-logik (JavaScript, DOM & NASA API) 8
5.4 P4: Versionshantering och synkronisering av utvecklingsmiljö (VS Code, Live Server & GitHub) 8
6 Teori 9
6.1 Responsive Web Design (RWD) 9
6.2 Mobile First-filosofi 9
6.3 Lokala utvecklingsmiljöer och realtidssynkronisering 10
7 Metod 11
7.1 Metod för P1: Semantisk strukturell analys 11
7.2 Metod för P2: Iterativ gränssnittsdesign och Mobile First 11
7.3 Metod för P3: Funktionell gränssnittstestning 11
7.4 Metod för P4: Lokal realtidssimulering och distribuerad versionshantering 12
8 Konstruktion och genomförande 13
8.1 Projektplanering tillsammans med Space Explorer 13
8.2 Konstruktion av P1: Semantisk HTML-struktur 13
8.3 Konstruktion av P2: Responsiv stilmall utifrån Mobile First 14
8.4 Konstruktion av P3: Dynamisk interaktivitet med JavaScript, DOM och NASA API 15
8.5 Konstruktion av P4: Konfiguration av utvecklingsmiljö och versionshantering 16
9 Resultat 18
9.1 Resultat för P1: Den semantiska strukturen 18
9.2 Resultat för P2: Responsiv design och Mobile First 18
9.3 Resultat för P3: Dynamisk interaktivitet via NASA:s API 18
9.4 Resultat för P4: Utvecklingsmiljö och källkodshistorik 18
10 Diskussion 19
11 Referenslista 21

1 Förord

Rymden – fascinerande, inspirerande, rogivande och äventyrslustens pärla. Att få starta ett projekt som erbjuder alla åldrar en resa in i det oändliga har alltid varit en dröm som nu blir till verklighet. Jag vill rikta ett stort tack till organisationen *Space Explorer* för ett givande samarbete under projektets gång. Välkommen till min webbsida och det nya ansiktet utåt för *Space Explorer*.

Solna, oktober 2026
Johanna Lilja
Webbutvecklare

Sammanfattning

Vintergatans mörka vrår gömmer hemligheter äldre än tiden själv. Välkommen ut i kosmos – en plats där brinnande stjärnor föds i kosmiska moln, där svarta hål slukar själva ljuset, och där tiden fungerar helt annorlunda än på jorden. Kanske har du kikat upp mot stjärnhimlen en klar kväll och undrat vad som egentligen finns där ute? Finns det liv på andra platser, eller är vi helt ensamma i universum?
Denna rapport dokumenterar utvecklingen av webbplatsen *Space Explorer*, dess utformning, kodspråk, programmering och hur webbsidan steg för steg vuxit fram. Hinder och tankar under resans gång. Det är webbutvecklarens första uppdrag någonsin och ihop med Space Explorer har det vart en väldigt lärorik resa!

Webbplatsen är mer än så- det är ansiktet utåt med målet att sprida astronomisk fascination till skolor, lärare och elever. Genom fängslande genomgångar av planeter, galaxer och nebulosor, samt skildringar av historiska steg på månen och framtida resor mot Mars, görs evidensbaserad rymdforskning tillgänglig för alla. Detta är den ultimata guiden för att förstå universums stora gåtor, från Big Bang till mörk materia. Välkommen till *Space Explorer* – vi ses bland stjärnorna.

2 Terminologi

- **CSS** (*Cascading Style Sheets*): Ett stilspråk som används för att bestämma webbsidors layout, design och visuella presentation (1).
- **DOM** (*Document Object Model*): Ett programmeringsgränssnitt som strukturerar en webbsidas innehåll som ett objektträd, vilket gör det möjligt för skript att läsa och ändra i dokumentet (1).
- **GitHub**: En webbaserad plattform för kodlagring och samarbete som använder versionshanteringssystemet Git för att spåra ändringar, hantera mjukvaruprojekt och möjliggöra samarbete mellan utvecklare (2).
- **HTML** (*Hyper Text Markup Language*): Ett märkspråk som används för att bygga upp webbsidors grundläggande struktur och skelett (1).
- **JavaScript**: Ett programmeringsspråk som används för att skapa interaktivitet, dynamiskt innehåll och logik på en webbsida (1).
- **Live Server**: En tilläggsmodul (extension) i källkodseditorer som startar en lokal utvecklingsserver och automatiskt uppdaterar webbläsaren vid källkodsändringar (3).
- **Mobile first**: Ett design- och utvecklingskoncept där en webbsida planeras och byggs för mobila skärmar först, för att sedan gradvis anpassas för större skärmar (1).
- **Node.js**: En plattformsoberoende miljö (*runtime environment*) med öppen källkod som gör det möjligt att exekvera JavaScript-kod på serversidan (4).
- **Visual Studio Code (VS Code)**: En källkodseditor utvecklad av Microsoft som används för att skriva, redigera och felsöka programkod (5).

3 Introduktion

3.1 Bakgrund och problemmotivering

Space Explorer är en verksamhet som bygger sina produkter på akademins grunder och vetenskaplig evidens. Målet med verksamheten är att göra det till synes komplexa rymdinnehållet roligt och inspirerande för alla, oavsett ålder och tidigare förkunskaper. För att nå ut till skolor, lärare, studieförbund och elever har organisationen behov av en etablerad marknadsföringskanal samt ett digitalt ansikte utåt.

I detta projekt har en modern webbplats utvecklats i syfte att knyta nya kontaktvägar, sprida information och öka samhällets intresse för astronomi. Verksamheten bedrivs helt ideellt och bygger på stöd från olika typer av fonder, organisationer samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) (6). Denna webbsida och tillhörande utvecklingsprojekt har även genomförts i nära samarbete med Rymdstiftelsen (7).

4 Avgränsningar

Detta projektarbete omfattar design och utveckling av den officiella webbplatsen för den ideella organisationen *Space Explorer*. För att hålla arbetet inom en realistisk tidsram har följande avgränsningar gjorts:

- **Rollen som utvecklare:** Arbetet är strikt avgränsat till den tekniska utvecklingen och den visuella utformningen av gränssnittet. Projektet omfattar därmed inte skapandet av externa marknadsföringskampanjer, sökmotorsoptimering (SEO, *Search Engine Optimization*) (9) utanför webbplatsens tekniska struktur, eller det direkta arbetet med att värva skolor och studieförbund.

- **Innehåll och textproduktion:** Den rymdrelaterade facktexten, det pedagogiska materialet och den akademiska evidens som webbplatsen vilar på har tillhandahållits direkt av *Space Explorer* och dess samarbetspartners (8). En djupare utvärdering av materialets pedagogiska korrekthet faller utanför webbutvecklarens ansvar.

- **Teknisk funktionalitet:** Eftersom organisationen bedrivs helt ideellt med stöd från externa medel, har plattformen utvecklats som en ren informations- och kontaktsida. Tekniska funktioner såsom avancerade databassystem för användarinloggning, slutna medlemsportaler eller e-handelslösningar har medvetet valts bort i denna fas av projektet. Men det finns en plan från uppdragsgivaren att kunna utveckla detta framgent.

5 Detaljerad problemformulering

Det övergripande målet med projektet är att utveckla en tillgänglig, modern och engagerande webbplats för den ideella organisationen *Space Explorer*. Vi studenter/webbutvecklaren har fått till oss tydliga beskrivningar för vad projektet skall innehålla. För att realisera detta har det övergripande målet brutits ned i följande specifika, tekniska delproblem utifrån uppgiftsbeskrivningen (miun.se):

5.1 P1: Semantisk källkodsstruktur för akademiskt innehåll (HTML)

- *Problem:* Hur ska webbplatsens källkod struktureras med semantisk HTML för att säkerställa att *Space Explorers* evidensbaserade rymdfakta presenteras på ett logiskt, tillgängligt och välstrukturerat sätt för besökare i alla åldrar?

5.2 P2: Responsiv stilmall utifrån skärmstorlek (CSS & Mobile First)

- *Problem:* Hur ska webbplatsens layout, typografi och rymdtema designas med CSS, samt hur optimeras stilmallen med en *Mobile first*-arkitektur för att garantera en följsam (responsive) användarupplevelse på både mobila enheter och datorer (1)?

5.3 P3: Dynamisk interaktivitet och API-logik (JavaScript, DOM & NASA API)

- *Problem:* Hur ska JavaScript och manipulering av dokumentobjektsmodellen (DOM) implementeras för att integrera asynkrona datahämtningar från externa system (8) och därigenom skapa interaktiva rymdelement?

5.4 P4: Versionshantering och synkronisering av utvecklingsmiljö (VS Code, Live Server & GitHub)

- *Problem:* Hur ska utvecklingsmiljön i Visual Studio Code (5) konfigureras med Live Server (3) för att effektivisera kodningen, och hur ska versionshanteringen i GitHub (2) struktureras för att garantera en säker lagring av källkoden?

6 Teori

Detta kapitel redogör för de teoretiska koncept och avancerade tekniker som ligger till grund för projektets genomförande, utöver de grundläggande kunskaperna i HTML, CSS och JavaScript.

6.1 Responsive Web Design (RWD)

Responsiv webbdesign är ett tillvägagångssätt inom modern front-end-utveckling som syftar till att skapa webbsidor som automatiskt anpassar sin layout, sina bilder och sitt gränssnitt efter användarens skärmstorlek och enhet. Istället för att bygga separata webbplatser för mobiler och datorer skapas en enda flexibel kodbas. Enligt Frain (2022) bygger responsiv webbdesign på tre kärnteknologier inom CSS: flytande rutnät (fluid grids), flexibla bilder (flexible media) och mediafrågor (media queries) (1).

- **Fluid Grids:** Elementen på webbsidan dimensioneras i proportionella enheter (som procent eller em/rem) Detta gör att layouten sträcks ut eller krymper sömlöst (1).
- **Flexible Media:** Bilder och videor begränsas med CSS (exempelvis max-width: 100%;) så att de aldrig blir större än den behållare de ligger i, vilket förhindrar jag att designen spricker på mindre skärmar (1).
- **Media Queries:** Ett CSS-direktiv som gör det möjligt att tillämpa specifika stilregler endast om vissa villkor är uppfyllda, exempelvis att skärmens bredd understiger eller överstiger ett visst antal pixlar (1).

6.2 Mobile First-filosofi

Mobile first är en utvecklings- och designstrategi där källkoden och layouten struktureras för den minsta skärmen (mobiltelefonen) först. Denna metodik innebär att bas-CSS skrivs utan media queries för att passa mobila enheter (1). Därefter används mediafrågor med villkoret min-width för att successivt lägga till komplexitet och expandera layouten i takt med att skärmen blir större, till exempel för surfplattor och datorer (1).

6.3 Lokala utvecklingsmiljöer och realtidssynkronisering

Vid avancerad webbutveckling används specialiserade tillägg i kodredigerare för att effektivisera kodningsprocessen. En lokal utvecklingsserver (exempelvis *Live Server*) skapar en lokal instans av webbplatsen på datorn (3). Verktyget övervakar källkodsfilerna och tillämpar ändringar direkt i webbläsaren utan att utvecklaren manuellt behöver ladda om sidan (3).

7 Metod

Detta kapitel redogör för de vetenskapliga och praktiska metoder som valts för att lösa projektets fem detaljerade delproblem (P1–P5).

7.1 Metod för P1: Semantisk strukturell analys

För att lösa problemet med källkodens strukturering (**P1**) tillämpades en kvalitativ dokument- och strukturanalys. Ett bra stöd här var en Mockup i Figma som initalt sattes ihop för en enklare visuell bild. Metoden innebar att den akademiska rymdfaktan bröts ner i logiska informationsblock innan kodningen påbörjades. HTML-element valdes därefter baserat på sin semantiska betydelse (såsom <main>, <article> och <section>) för att garantera en universellt tillgänglig dokumentstruktur. När en kodstruktur skapats, en ram så blev nästa steg att sammankoppla dessa koder med CSS (stylingen). En röd tråd kring detta dokumenterades på vanligt papper. Ofta kördes även koden i verifieringsverktyg (såsom WC3) (1) för att hela tiden ha fokus på att webbläsaren renderar korrekt. Jag valde även här en tabellstruktur för rymdfaktan mera för att kunna presentera informationen i tydliga rader och kolumner för en visuell struktur på skärmen, men en vetskap hos webbutvecklaren finns kring tabeller där dessa helst skall innehålla kortare data.

7.2 Metod för P2: Iterativ gränssnittsdesign och Mobile First

För bundenhet till den responsiva stilmallen (**P2**) användes en produktiv utvecklingsmetod bunden till en *Mobile first*-arkitektur. Enligt Frain (2022) innebär detta att bas-CSS skrivs för den minsta mobila skärmen först (1). Layouten testades löpande i webbläsarens utvecklarverktyg och liveserver och mer komplexa stilregler tillämpades stegvis för större skärmar med hjälp av CSS-mediafrågor (@media). Webbutvecklaren är novis här och det har krävt mycket korrigeringar, testningar för att få detta korrekt renderat.

7.3 Metod för P3: Funktionell gränssnittstestning

För att verifiera den dynamiska interaktiviteten (**P3**) användes funktionell testning på klientsidan. Metoden fokuserade på att verifiera att JavaScript-funktionerna och manipuleringen av dokumentobjektsmodellen (DOM) reagerade korrekt på användarinput och externa API-hämtningar (8). Detta kontrollerades systematiskt via webbläsarens inbyggda utvecklarverktyg (*DevTools Console*). Detta var väldigt svårnavigerat och stöd fick webbutvecklaren via erfaren lärare på Mitt Universitetet. Resultatet blev enastående! Varje dag levererar nu Nasa dagens bild med kosmiska inslag.

7.4 Metod för P4: Lokal realtidssimulering och distribuerad versionshantering

För utvecklingsmiljön (**P4**) kombinerades lokal realtidssimulering med tillägget Live Server (3) i Visual Studio Code (5) och distribuerad versionshantering via källkodshistorik på GitHub (2). Metoden innebar att källkoden sparades i logiska, isolerade steg (*commits*) för att garantera full spårbarhet. Här testade även webbutvecklaren att koda/programmera direkt från consolen via source och mappning till vs code. Detta kommer webbutvecklaren utforska mera när det inte är så snävt tidsschema som detta projekt innebar.

8 Konstruktion och genomförande

8.1 Projektplanering tillsammans med Space Explorer

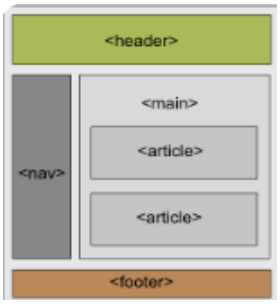
För att initiera utvecklingen av Space Explorers webbplats genomfördes inledningsvis en gemensam processplanering under en serie analoga workshops med uppdragsgivaren. Genom att använda papper, penna och fysiska post-it-lappar på en vägg kunde webbplatsens informationsarkitektur visualiseras och struktureras om i realtid. Detta lade en strategisk grund för hur webbsidan senare skulle struktureras semantiskt med HTML (P1). Som ett stöd i denna visuella planering hade webbutvecklaren förberett enklare varianter av wireframes och mockups, vilka användes för att konkretisera webbplatsens layout, innehållsplacering och funktionalitet (1).

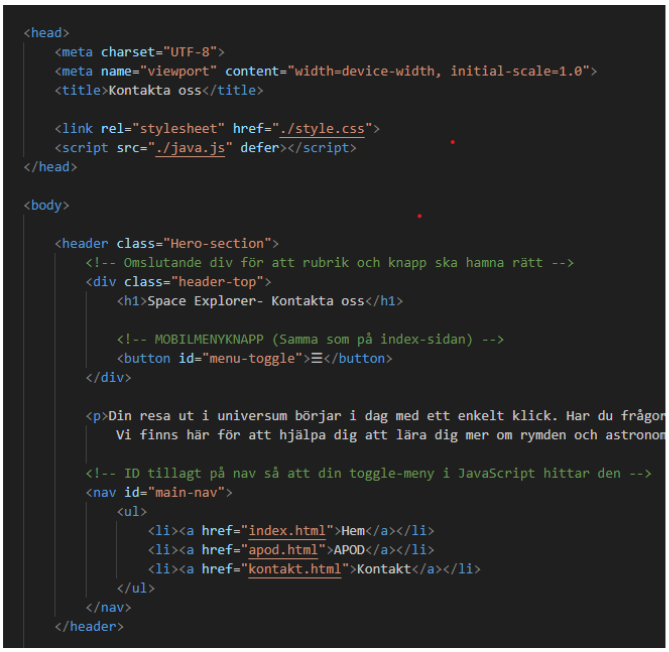
När båda parter nått enighet om den visuella och strukturella grunden formaliserades samarbetet. Processen säkrades juridiskt och tekniskt genom ett samarbetsavtal (*Letter of Intent*) samt en teknisk kravspecifikation. Denna specifikation fastställde strikta krav på en Mobile first-arkitektur (P2), tydliga kontaktvägar (P3) samt integration av projektets finansiärer (P5), vilket tillät webbutvecklaren att sedan gå vidare i själva utvecklingsprocessen.

8.2 Konstruktion av P1: Semantisk HTML-struktur

Textmaterialet strukturerades strikt efter innehållets hierarki. Som **Figur 1** visar användes inte generiska blockelement, utan texterna delades upp i logiska sektioner med hjälp av <main>, <section> och <article>. Rubriker sattes konsekvent från <h1> ned till <h3>. Bilder inkluderades med beskrivande alt-text i källkoden. Efter övervägande bestämde också uppdragsgivaren (SpaceExplorer) att starta med 3 sammanlänkande webbsidor, där en av dessa helt avvek semantiskt jämfört med det andra två.

Figur 1. Exempel på semantik i HTML (1)





```
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Kontakta oss</title>

    <link rel="stylesheet" href="./style.css">
    <script src="./java.js" defer></script>
</head>

<body>

    <header class="Hero-section">
        <!-- Omslutande div för att rubrik och knapp ska hamna rätt -->
        <div class="header-top">
            <h1>Space Explorer- Kontakta oss</h1>

            <!-- MOBILMENYKNAPP (Samma som på index-sidan) -->
            <button id="menu-toggle">☰</button>
        </div>

        <p>Din resa ut i universum börjar i dag med ett enkelt klick. Har du frågor
            Vi finns här för att hjälpa dig att lära dig mer om rymden och astronom

        <!-- ID tillagt på nav så att din toggle-meny i JavaScript hittar den -->
        <nav id="main-nav">
            <ul>
                <li><a href="index.html">Hem</a></li>
                <li><a href="apod.html">APOD</a></li>
                <li><a href="kontakt.html">Kontakt</a></li>
            </ul>
        </nav>
    </header>
```

En mycket fördelaktig teknik i VS code användes när webbutvecklaren la den semantiska strukturen enligt bilden ovan**. <!- -** ger dolda kommentarer som kan vägleda vad som kodas. (1).

8.3 Konstruktion av P2: Responsiv stilmall utifrån Mobile First

Med utgångspunkt i facklitteraturen (1) konstruerades stilmallen i filen style.css. All bas-CSS skrevs utan villkor för mobilskärmar (320-480px). Elementen dimensionerades med flytande rutnät i procent, och bilder begränsades med max-width: 100% där det var möjligt. När mobilversionen var stabil introducerades brytpunkter via CSS-media enligt följande kodexempel:

Css:

```
@media (min-width: 768px) {
  .hero-section {
    display: flex;
    flex-direction: row;
  }
}
```

Ett exempel på hur @media queries påverkar layouten, vilket illustreras i **Figur 2**.

Stor skärm:



Mobilskärm:

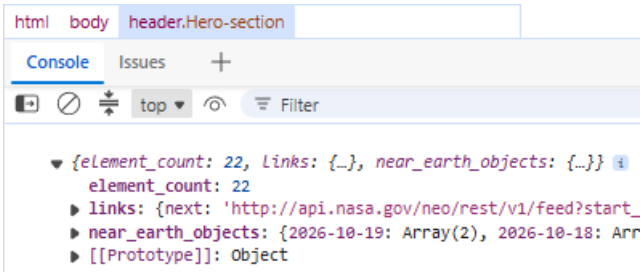


Figur 2. Jämförelse av webbplatsens layout i datorvy (vänster) och mobilvy (höger).

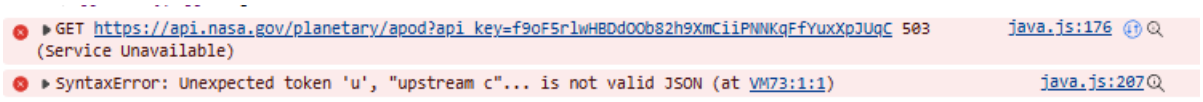
8.4 Konstruktion av P3: Dynamisk interaktivitet med JavaScript, DOM och NASA API

För att göra utbildningen engagerande konstruerades ett skript i JavaScript (java.js). Genom att använda dokumentobjektsmodellen (DOM) programmerades logik som lyssnar på användarens interaktioner samt exekverar asynkrona fetch()-anrop till NASA:s öppna API (8). Skriptet konstruerades för att dynamiskt ta emot data och uppdatera gränssnittet i realtid, vilket verifierades via webbläsarens inbyggda utvecklarverktyg enligt **Figur 3**.

Figur 3. Felsökning och verifiering av DOM-manipulering via webbläsarens utvecklarverktyg. Här kan man se antal element och arrayer som skickas via API.



I **Figur 4** visar Consolen misslyckade Api-anrop: I detta fall är det för NASA har limited utlämnade api:er. (*rate limits).*



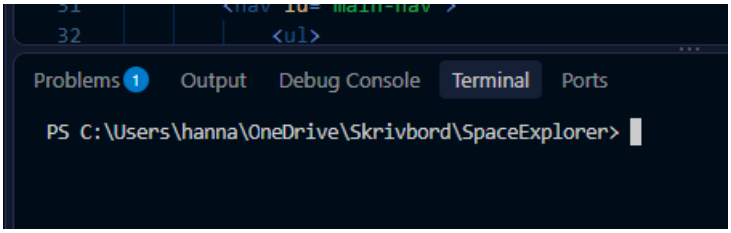
För att väga upp detta så lades en try and catch i Java Script filen:

```
try {
    const response = await fetch(input: apiUrl);
    if (!response.ok) {
        throw new Error(message: 'serverfel hos NASA: "' + response.statusText + '"');
    }
    const data = await response.json();
```

Vilket innebär att koden läses uppifrån, om inget korrekt API anrop förs över och tolkas så kommer felmeddelandet upp. ”serverfel hos NASA”.

8.5 Konstruktion av P4: Konfiguration av utvecklingsmiljö och versionshantering

Santliga filer konfigurerades i Visual Studio Code (5). Tillägget Live Server (3) aktiverades för att starta en lokal instans på IP-adressen 127.0.0.1:5500. För versionshanteringen initierades ett lokalt Git flöde, vilket synkroniserades kontinuerligt mot ett github-repo på GitHub (2) via terminalkommandon (git commit, git push i VS Code), vilket visas i terminalen **Figur 5**.



Figur 6. Projektets versionshistorik och lagrade kodsteg på GitHub.



9 Resultat

9.1 Resultat för P1: Den semantiska strukturen

Resultatet av källkodens utformning är en fullständigt validerad och semantiskt strukturerad HTML5-kod. Genom att konsekvent använda semantiska element har *Space Explorers* rymdfakta fått en logisk och linjär struktur som kan tolkas felfritt av hjälpmedel för målgrupper med funktionsvariationer.

9.2 Resultat för P2: Responsiv design och Mobile First

Webbplatsens visuella gränssnitt resulterade i en modern och rymdtematisk design. Tack varit *Mobile first*-arkitekturen laddar bas-CSS snabbt på mobila enheter. Layouten skiftar sömlöst från en vertikal enkolumnsstruktur på mobiler, till ett mer komplext flerkolumnsnätverk på stationära datorer via de implementerade mediaqueries. Användandet av en sk Menu-toggle, eller hamburgermeny ger en förbättrad responsivitet när användaren väljer att öppna webbsidorna på mobilen. Navigeringen hamnar då i en sk ”hamburgare” = >☰< ,
vilken Java script sedan hanterar interaktivt.

9.3 Resultat för P3: Dynamisk interaktivitet via NASA:s API

Genom att använda fetch()-anrop i JavaScript hämtar webbplatsen dynamiskt rådata i realtid direkt från NASA:s servrar, exempelvis via tjänsten *Astronomy Picture of the Day (APOD)* (8). Detta uppfyller målet att göra utbildningen levande och föränderlig, eftersom besökaren möts av nytt, officiellt innehåll varje dag utan manuell handpåläggning i källkoden. En problematisk fetch API kan dock uppstå pga Nasa API:ts begränsade antal hämtningar per dag. För att göra detta tydligt för användare användes try...catch-struktur med beskrivande meddelande om att hämtningen just nu ej är möjlig. Målet med denna interaktiva funktionalitet är att besökarna på webbsidan skall inspireras att kika dagligen hur det ser ut i rymden och vilka asteroider som är nära oss!

9.4 Resultat för P4: Utvecklingsmiljö och källkodshistorik

Användandet av Visual Studio Code i kombination med Live Server resulterade i en mycket tidseffektiv utvecklingscykel. Källkoden har framgångsrikt versionshanterats och lagrats i ett publikt arkiv på GitHub, vilket resulterat i en obruten och spårbar versionshistorik. Dock upplevde webbutvecklaren en viss svårighet att hitta en bra process för när en commit skall användas och hur denna tydligt ska skrivas in. Det går att göra flera 1000 commits om man skall notera varenda testkod, korrigeringar och ändringar man gör.

10 Diskussion

10.1 Metoddiskussion och tekniska utmaningar

En betydande teknisk utmaning var implementeringen av asynkrona anrop till NASA:s öppna API (8). Under utvecklingsfasen uppstod problem med så kallade *rate limits*. Då utvecklingsmiljön använde Live Server (3), laddades webbsidan om automatiskt vid varje sparad kodändring. Detta ledde till att den tillfälliga utvecklingsnyckeln (*DEMO_KEY*), som är begränsad till 30 anrop per timme, snabbt spärrades. För att lösa detta registrerades en personlig API-nyckel hos NASA, vilket höjde gränsen till 1 000 anrop per timme (8).
För framtida vidareutveckling vore det mer optimalt att implementera en cachnings-funktion i Java Script via webbläsarens localStorage. Ytterligare en aspekt gällde hanteringen av asynkron data och felhantering (*error handling*). För att säkra användarupplevelsen implementerades en try...catch-struktur i JavaScript-koden. Om ett anrop misslyckas fångas felet upp, och en lokal reservbild (*fallback image*) samt en felmeddelandetext justeras dynamiskt i DOM-trädet. Detta var aningens problematiskt då nasa ibland skickade egna svarskoder på felen i API hämtningen och consolen inte hade några felmeddelanden. Utbyte av hela URL samt användandet av Date() avhjälpte denna problematik.
En annan betydande utmaning är tidsbegränsningen då uppdragsgivaren Space Explorer behövde ha en snäv deadline på leverans av webbsidan vilket webbutvecklaren anpassa sig efter tidsbegränsningen. Detta kan påverkat grundstyling, mockup och även den viktiga semantiska strukturen. Hela projektet skulle vara klart på en vecka från avtal signeringen.
Teknisk skuld ses genomgående i projektet, detta kan till stor del kopplas till en oerfaren webbutvecklare. Att bygga en grundstruktur, lägga höga nivåer på exempelvis class, använda mindre antal unika #ID gör själva processen enklare. Detta bör förbättras ju mera erfarenhet webbutvecklaren samlar på sig.
En ytterligare teknisk utmaning upptäcktes gällande index.html och kontakt.html. Dessa id för class-form är kopplade till samma tagg i css- men innehåller olika textmängd. Detta resulterade i att kontakt.html class -form blev bredare visuellt trots samma CSS styling- tagg. Mycket tid lades på att försöka korrigera detta men i slutändan valde webbutvecklare att ha detta kvarstående. Hade detta projekt gjorts om från början hade webbutvecklaren haft mera erfarenhet och valt att bygga upp koderna mera strukturellt, enklare och inte få så mycket tekniskt spill som nämns ovan.

10.2 Resultatdiskussion och samhällsnytta

Det initiala analoga planeringsarbetet med papper, penna och post-it-lappar tillsammans med *Space Explorer* (se avsnitt 8.1) lade grunden för ett lyckat slutresultat. Resultatet uppfyller organisationens primära behov av att få ett digitalt ansikte utåt.
Detta är en absolut nödvändighet för att en ideell organisation ska kunna behålla sitt förtroende och säkra framtida ekonomiska bidrag. Sammanfattningsvis visar projektet hur modern front-end-utveckling kan användas som ett verktyg för att sprida vetenskaplig fascination och bildning i samhället.
En webbsida kan ha samma visuella utseende men kan ha väldigt många olika koder bakom denna. Som webbutvecklare bygger man upp sin stil, sina tekniker och kodverk. Detta upplever jag helt klart är ett utvecklingsområde som absolut påverkar resultatet och hur processen med kod och programmering genomförts.

11 Referenslista

1. Frain B. Responsive Web Design with HTML5 and CSS. 4:e uppl. Birmingham: Packt Publishing; 2022.
2. GitHub, Inc. GitHub [Internet]. San Francisco: GitHub, Inc.; 2008 [Hämtad 2026-10-25]. Tillgänglig från: https://github.com
3. Dey R. Live Server [Internet]. VS Code Marketplace; 2016 [Hämtad 2026-10-26]. Tillgänglig från: visualstudio.com
4. OpenJS Foundation. Node.js [Internet]. San Francisco: OpenJS Foundation; 2009 [Hämtad 2026-10-27]. Tillgänglig från: https://nodejs.org
5. Johnson B. Visual Studio Code: End-to-End Editing and Debugging Tools for Web Developers. New York: John Wiley & Sons, Inc.; 2019.
6. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Verksamhetsnära digitalisering och stöd [Internet]. Stockholm: SKR; 2019 [Hämtad 2026-10-27]. Tillgänglig från: https://skr.se
7. Rymdstiftelsen. Om stiftelsen [Internet]. Stockholm: Astronomisk Ungdoms Rymdstiftelse; 2024 [Hämtad 2026-10-19]. Tillgänglig från: https://rymdstiftelsen.se
8. NASA. NASA Open APIs [Internet]. Washington, D.C.: National Aeronautics and Space Administration; 2026 [Hämtad 2026-10-20]. Tillgänglig från: nasa.gov